# 在 Azure 开始

## Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_getting_started_azure.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在 Azure 开始 . . . . . 1
Cloud Volumes ONTAP for Azure 入门 . . . . . 1
在 Azure 中规划 Cloud Volumes ONTAP 配置 . . . . . 2
在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求 . . . . . 4
在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP . . . . . 12

# 在 Azure 开始

## Cloud Volumes ONTAP for Azure 入门

只需几步即可开始使用适用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 。

### 1 创建连接器

如果您没有 "连接器" 但是，客户管理员需要创建一个。 "了解如何在 Azure 中创建 Connector"。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果尚未部署 Connector ，则 Cloud Manager 会提示您部署一个。

### 2 规划您的配置

Cloud Manager 可提供符合您的工作负载要求的预配置软件包，您也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。 "了解更多信息。"。

### 3 设置网络

1. 确保您的 vNet 和子网支持连接器和 Cloud Volumes ONTAP 之间的连接。
2. 从目标 vNet 启用出站 Internet 访问，以便 Connector 和 Cloud Volumes ONTAP 可以联系多个端点。

   此步骤非常重要，因为没有出站 Internet 访问， Connector 无法管理 Cloud Volumes ONTAP 。如果需要限制出站连接，请参阅的端点列表 "连接器和 Cloud Volumes ONTAP"。

"详细了解网络要求"。

### 4 使用 **Cloud Manager** 启动 **Cloud Volumes ONTAP**

单击 * 添加工作环境 * ，选择要部署的系统类型，然后完成向导中的步骤。 "阅读分步说明"。

相关链接

- "评估"
- "使用 Cloud Manager 创建连接器"
- "从 Azure Marketplace 创建 Connector"
- "在 Linux 主机上安装 Connector 软件"
- "Cloud Manager 使用 Azure 权限的功能"

# 在 Azure 中规划 Cloud Volumes ONTAP 配置

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，您可以选择符合工作负载要求的预配置系统，也可以创建自己的配置。如果您选择自己的配置、则应了解可用的选项。

## 选择许可证类型

Cloud Volumes ONTAP 有两种定价选项：按需购买和自带许可证（BYOL）。对于按需购买、可从三种许可证中进行选择： Explore 、 Standard 或 Premium 。每个许可证提供不同的容量和计算选项。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 支持的配置"

## 了解存储限制

Cloud Volumes ONTAP 系统的原始容量限制与许可证相关。附加限制会影响聚合和卷的大小。在规划配置时，您应该了解这些限制。

"Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.7 的存储限制"

## 在 Azure 中估算系统规模

对 Cloud Volumes ONTAP 系统进行规模估算有助于满足性能和容量要求。在选择虚拟机类型，磁盘类型和磁盘大小时，您应注意几个要点：

虚拟机类型

在中查看支持的虚拟机类型 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 然后查看有关每个受支持 VM 类型的详细信息。请注意，每种 VM 类型都支持特定数量的数据磁盘。

- "Azure 文档：通用虚拟机大小"
- "Azure 文档：内存优化的虚拟机大小"

**Azure** 磁盘类型

当您为 Cloud Volumes ONTAP 创建卷时、需要选择 Cloud Volumes ONTAP 用作磁盘的底层云存储。

HA 系统使用高级页面 Blobs 。同时，单节点系统可以使用两种类型的 Azure 受管磁盘：

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  有关这些磁盘的使用情形的其他详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档： Azure 中提供了哪些磁盘类型？"。

**Azure** 磁盘大小

启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时，必须为聚合选择默认磁盘大小。Cloud Manager 将此磁盘大小用于初始聚合以及在您使用简单配置选项时创建的任何其他聚合。您可以创建使用与默认大小不同的磁盘大小的聚合 "使用高级分配选项"。

聚合中的所有磁盘大小必须相同。

选择磁盘大小时，应考虑多个因素。磁盘大小会影响您为存储支付的费用、可以在聚合中创建的卷大小、可用于 Cloud Volumes ONTAP 的总容量以及存储性能。

Azure 高级存储的性能取决于磁盘大小。更大的磁盘可提供更高的 IOPS 和吞吐量。例如，选择 1 TB 磁盘可以提供比 500 GB 磁盘更好的性能、而且成本更高。

标准存储的磁盘大小之间没有性能差异。应根据需要的容量选择磁盘大小。

有关按磁盘大小显示的 IOPS 和吞吐量，请参见 Azure：

- "Microsoft Azure： 受管磁盘定价"
- "Microsoft Azure： 页面 Blob 定价"

## 选择支持 **Flash Cache** 的配置

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。

## **Azure** 网络信息工作表

在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时，需要指定有关虚拟网络的详细信息。您可以使用工作表从管理员收集信息。

| **Azure** 信息 | 您的价值 |
| --- | --- |
| Region | |
| 虚拟网络（ VNet ） | |
| Subnet | |
| 网络安全组（如果使用您自己的组） | |

## 选择写入速度

利用 Cloud Manager ，您可以为单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统选择写入速度设置。在选择写入速度之前、您应该了解正常和高设置之间的差异、以及使用高速写入速度时的风险和建议。

### 正常写入速度和高速写入速度之间的差异

选择正常写入速度后、数据将直接写入磁盘、从而减少发生计划外系统中断时数据丢失的可能性。

如果选择高速写入速度、则在将数据写入磁盘之前将数据缓冲在内存中、从而提供更快的写入性能。由于这种缓存，如果发生计划外系统中断，则可能会导致数据丢失。

在发生计划外系统中断时可能丢失的数据量是最后两个一致性点的范围。一致性点是将缓冲数据写入磁盘的操作。写入日志已满或 10 秒后（以先到者为准）会出现一致性点。但是， AWS EBS 卷性能可能会影响一致性点处理时间。

何时使用高速写入

如果您的工作负载需要快速写入性能、并且您可以在发生计划外系统中断时承受数据丢失的风险、则可以选择高速写入速度。

使用高速写入时的建议

如果启用高速写入速度、则应确保应用程序层的写保护。

### 选择卷使用情况配置文件

ONTAP 包含多种存储效率功能、可以减少您所需的存储总量。在 Cloud Manager 中创建卷时，您可以选择启用这些功能的配置文件或禁用这些功能的配置文件。您应该了解有关这些功能的更多信息、以帮助您确定要使用的配置文件。

NetApp 存储效率功能具有以下优势：

精简配置

为主机或用户提供的逻辑存储比实际在物理存储池中提供的存储多。在写入数据时，存储空间将动态分配给每个卷而不是预先分配存储空间。

重复数据删除

通过定位相同的数据块并将其替换为单个共享块的引用来提高效率。此技术通过消除驻留在同一卷中的冗余数据块来降低存储容量需求。

压缩

通过在主存储、二级存储和归档存储上的卷中压缩数据来减少存储数据所需的物理容量。

# 在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的网络要求

设置 Azure 网络，以便 Cloud Volumes ONTAP 系统可以正常运行。其中包括连接器和 Cloud Volumes ONTAP 的网络连接。

## Cloud Volumes ONTAP 的要求

在 Azure 中必须满足以下网络连接要求。

**Cloud Volumes ONTAP 的出站 Internet 访问**

Cloud Volumes ONTAP 要求出站 Internet 访问向 NetApp AutoSupport 发送消息、 NetApp AutoSupport 主动监控存储的运行状况。

路由和防火墙策略必须允许通过 HTTP/HTTPS 流量访问以下端点，以便 Cloud Volumes ONTAP 可以发送 AutoSupport 消息：

- https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

"了解如何配置 AutoSupport"。

安全组

您不需要创建安全组，因为 Cloud Manager 可以为您提供这些功能。如果您需要使用自己的，请参阅下面列出的安全组规则。

**IP** 地址数

Cloud Manager 会将以下数量的 IP 地址分配给 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP：

- 单个节点： 5 个 IP 地址
- HA 对： 16 个 IP 地址

请注意， Cloud Manager 会在 HA 对上创建 SVM 管理 LIF ，但不会在 Azure 中的单节点系统上创建。

> LIF 是与物理端口关联的 IP 地址。SnapCenter 等管理工具需要 SVM 管理 LIF 。

从 **Cloud Volumes ONTAP** 连接到 **Azure Blob** 存储以进行数据分层

如果要将冷数据分层到 Azure Blob 存储，只要 Cloud Manager 具有所需权限，您就无需在性能层和容量层之间设置连接。如果 Cloud Manager 策略具有以下权限，则 Cloud Manager 将为您启用 vNet 服务端点：

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

这些权限包含在最新版本中 "Cloud Manager 策略"。

有关设置数据分层的详细信息，请参见 "将冷数据分层到低成本对象存储"。

连接到其他网络中的 **ONTAP** 系统

要在 Azure 和 ONTAP 系统中的 Cloud Volumes ONTAP 系统之间复制数据、您必须在 Azure VNet 和其他网络之间建立 VPN 连接—例如 AWS VPC 或您的公司网络。

有关说明，请参见 "Microsoft Azure 文档：在 Azure 门户中创建站点到站点连接"。

## 连接器的要求

设置您的网络，以便 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 和 VN 集建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。在 Azure 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com | 支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de | 支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com | 支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| https://api.services.cloud.netapp.com:443 | 对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。 |
| https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 提供对软件映像、清单和模板的访问。 |
| https://repo.cloud.support.netapp.com | 用于下载 Cloud Manager 依赖关系。 |
| http://repo.mysql.com/ | 用于下载 MySQL 。 |
| https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com | 支持 Cloud Manager 访问和下载清单、模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。 |
| https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io | 访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。 |
| https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com | 使 NetApp 能够从审计记录流化数据。 |
| https://cloudmanager.cloud.netapp.com | 与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。 |
| https://netapp-cloud-account.auth0.com | 与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。 |
| https://mysupport.netapp.com | 与 NetApp AutoSupport 通信。 |
| https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com | 与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。 |
| https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com | 允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证） |
| https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/ | 要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。 |
| * .blob.core.windows.net | 使用代理时， HA 对需要此参数。 |

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| 各种第三方位置，例如：<br>• https://repo1.maven.org/maven2<br>• https://oss.sonatype.org/content/repository<br>• https://repo.typesafe.org<br>第三方位置可能会发生变化。 | 在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。 |

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

| 端点 | 目的 |
| --- | --- |
| Connector 主机 | 要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。<br>根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP ：<br>• 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作<br>• 公有 IP 可用于任何网络连接情形<br>在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。 |
| https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com | 您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。 |
| https://widget.intercom.io | 用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。 |

## Cloud Volumes ONTAP 的安全组规则

Cloud Manager 可创建包含 Cloud Volumes ONTAP 成功运行所需入站和出站规则的 Azure 安全组。您可能希望参考这些端口进行测试或使用自己的安全组。

Cloud Volumes ONTAP 的安全组需要入站和出站规则。

### 单节点系统的入站规则

除非问题描述注意到它会阻止特定入站流量，否则以下规则允许流量。

| 优先级和名称 | 端口和协议 | 源和目标 | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 个 inbound_ssh | 22 TCP | 任意到任意 | SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址 |

| 优先级和名称 | 端口和协议 | 源和目标 | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001inbound_http | 80/TCP | 任意到任意 | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对系统管理器 Web 控制台进行 HTTP 访问 |
| 1002inbound_111_tcp | 111 TCP | 任意到任意 | 远程过程调用 NFS |
| 1003 入站 _111_UDP | 111 UDP | 任意到任意 | 远程过程调用 NFS |
| 1004 inbound_139 | 139 TCP | 任意到任意 | 用于 CIFS 的 NetBIOS 服务会话 |
| 1005 inbound_161-162_TCP | 161-162 TCP | 任意到任意 | 简单网络管理协议 |
| 1006 inbound_161-162_UDP | 161-162 UDP | 任意到任意 | 简单网络管理协议 |
| 1007 inbound_443 | 443/TCP | 任意到任意 | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问 |
| 1008 inbound_445 | 445 TCP | 任意到任意 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
| 1009 inbound_635_tcp | 635 TCP | 任意到任意 | NFS 挂载 |
| 1010 inbound_635_udp | 635 UDP | 任意到任意 | NFS 挂载 |
| 1011 inbound_749 | 749 TCP | 任意到任意 | Kerberos |
| 1012 inbound_2049_tcp | 2049 TCP | 任意到任意 | NFS 服务器守护进程 |
| 1013 inbound_2049_udp | 2049 UDP | 任意到任意 | NFS 服务器守护进程 |
| 1014 inbound_3260 | 3260 TCP | 任意到任意 | 通过 iSCSI 数据 LIF 进行 iSCSI 访问 |
| 1015 Inbound_4045-4046_tcp | 4045-4046 TCP | 任意到任意 | NFS 锁定守护进程和网络状态监控器 |
| 1016 inbound_4045-4046_udp | 4045-4046 UDP | 任意到任意 | NFS 锁定守护进程和网络状态监控器 |
| 1017 inbound_10000 | 10000 TCP | 任意到任意 | 使用 NDMP 备份 |
| 1018 inbound_11104-11105 | 11104-11105 TCP | 任意到任意 | SnapMirror 数据传输 |
| 3000 个 inbound_deny _all_tcp | 任何端口 TCP | 任意到任意 | 阻止所有其他 TCP 入站流量 |
| 3001 inbound_deny _all_udp | 任何端口 UDP | 任意到任意 | 阻止所有其他 UDP 入站流量 |
| 65000 个 AllowVnetInBound | 任何端口任何协议 | VirtualNetwork 到 VirtualNetwork | vNet 中的入站流量 |
| 65001 AllowAzureLoad BalancerInBound | 任何端口任何协议 | AzureLoadBalancer 到任何 | 来自 Azure 标准负载平衡器的数据流量 |

| 优先级和名称 | 端口和协议 | 源和目标 | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 65500 DenyAllInBound | 任何端口任何协议 | 任意到任意 | 阻止所有其他入站流量 |

**HA** 系统的入站规则

除非问题描述注意到它会阻止特定入站流量，否则以下规则允许流量。

> 与单节点系统相比， HA 系统的入站规则更少，因为入站数据流量通过 Azure 标准负载平衡器。因此，来自负载平衡器的流量应处于打开状态，如 "AllowAzureLoadBalancerInBound" 规则中所示。

| 优先级和名称 | 端口和协议 | 源和目标 | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 inbound_443 | 443 任何协议 | 任意到任意 | 使用集群管理 LIF 的 IP 地址对 System Manager Web 控制台进行 HTTPS 访问 |
| 101 inbound_111_tcp | 111 任何协议 | 任意到任意 | 远程过程调用 NFS |
| 102 inbound_2049_tcp | 2049 任何协议 | 任意到任意 | NFS 服务器守护进程 |
| 111 inbound_ssh | 22 任何协议 | 任意到任意 | SSH 访问集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的 IP 地址 |
| 121 inbound_53 | 53 任何协议 | 任意到任意 | DNS 和 CIFS |
| 65000 个 AllowVnetInBound | 任何端口任何协议 | VirtualNetwork 到 VirtualNetwork | vNet 中的入站流量 |
| 65001 AllowAzureLoad BalancerInBound | 任何端口任何协议 | AzureLoadBalancer 到任何 | 来自 Azure 标准负载平衡器的数据流量 |
| 65500 DenyAllInBound | 任何端口任何协议 | 任意到任意 | 阻止所有其他入站流量 |

出站规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

为 Cloud Volumes ONTAP 预定义的安全组包括以下出站规则。

| **Port** | 协议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 全部 | 所有 TCP | 所有出站流量 |
| 全部 | 所有 UDP | 所有出站流量 |

高级出站规则

如果您需要严格的出站流量规则、则可以使用以下信息仅打开 Cloud Volumes ONTAP 出站通信所需的端口。

源是 Cloud Volumes ONTAP 系统上的接口（ IP 地址）。

| 服务 | Port | 协议 | 源 | 目标 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Directory | 88 | TCP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | Kerberos V 身份验证 |
| | 137. | UDP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | NetBIOS 名称服务 |
| | 138. | UDP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | NetBIOS 数据报服务 |
| | 139. | TCP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | NetBIOS 服务会话 |
| | 389. | TCP 和 UDP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | LDAP |
| | 445 | TCP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
| | 464. | TCP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ） |
| | 464. | UDP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | Kerberos 密钥管理 |
| | 749 | TCP | 节点管理 LIF | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ） |
| | 88 | TCP | 数据 LIF （ NFS ， CIFS ， iSCSI ） | Active Directory 目录林 | Kerberos V 身份验证 |
| | 137. | UDP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | NetBIOS 名称服务 |
| | 138. | UDP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | NetBIOS 数据报服务 |
| | 139. | TCP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | NetBIOS 服务会话 |
| | 389. | TCP 和 UDP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | LDAP |
| | 445 | TCP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
| | 464. | TCP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ） |
| | 464. | UDP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | Kerberos 密钥管理 |
| | 749 | TCP | 数据 LIF （ NFS 、 CIFS ） | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ） |
| DHCP | 68 | UDP | 节点管理 LIF | DHCP | 首次设置 DHCP 客户端 |

| 服务 | Port | 协议 | 源 | 目标 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHCP | 67 | UDP | 节点管理 LIF | DHCP | DHCP 服务器 |
| DNS | 53. | UDP | 节点管理 LIF 和数据 LIF （NFS 、 CIFS ） | DNS | DNS |
| NDMP | 18600 – 18699 | TCP | 节点管理 LIF | 目标服务器 | NDMP 副本 |
| SMTP | 25. | TCP | 节点管理 LIF | 邮件服务器 | SMTP 警报、可用于 AutoSupport |
| SNMP | 161. | TCP | 节点管理 LIF | 监控服务器 | 通过 SNMP 陷阱进行监控 |
| | 161. | UDP | 节点管理 LIF | 监控服务器 | 通过 SNMP 陷阱进行监控 |
| | 162. | TCP | 节点管理 LIF | 监控服务器 | 通过 SNMP 陷阱进行监控 |
| | 162. | UDP | 节点管理 LIF | 监控服务器 | 通过 SNMP 陷阱进行监控 |
| SnapMirror | 11104. | TCP | 集群间 LIF | ONTAP 集群间 LIF | 管理 SnapMirror 的集群间通信会话 |
| | 11105. | TCP | 集群间 LIF | ONTAP 集群间 LIF | SnapMirror 数据传输 |
| 系统日志 | 514. | UDP | 节点管理 LIF | 系统日志服务器 | 系统日志转发消息 |

## Connector 的安全组规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

### 入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

| Port | 协议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 22. | SSH | 提供对 Connector 主机的 SSH 访问 |
| 80 | HTTP | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问 |
| 443. | HTTPS | 提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问 |

### 出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

#### 基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

| Port | 协议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 全部 | 所有 TCP | 所有出站流量 |

| Port | 协议 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 全部 | 所有 UDP | 所有出站流量 |

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

| 服务 | Port | 协议 | 目标 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | 88 | TCP | Active Directory 目录林 | Kerberos V 身份验证 |
| | 139. | TCP | Active Directory 目录林 | NetBIOS 服务会话 |
| | 389. | TCP | Active Directory 目录林 | LDAP |
| | 445 | TCP | Active Directory 目录林 | Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧 |
| | 464. | TCP | Active Directory 目录林 | Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ） |
| | 749 | TCP | Active Directory 目录林 | Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ） |
| | 137. | UDP | Active Directory 目录林 | NetBIOS 名称服务 |
| | 138. | UDP | Active Directory 目录林 | NetBIOS 数据报服务 |
| | 464. | UDP | Active Directory 目录林 | Kerberos 密钥管理 |
| API 调用和 AutoSupport | 443. | HTTPS | 出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF | API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp |
| API 调用 | 3000 | TCP | ONTAP 集群管理 LIF | API 调用 ONTAP |
| DNS | 53. | UDP | DNS | 用于云管理器进行 DNS 解析 |

# 在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP

您可以通过在 Cloud Manager 中创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境在 Azure 中启动单

节点系统或 HA 对。

开始之前

- 您应具有 "与工作空间关联的连接器"。

> 您必须是帐户管理员才能创建 Connector 。在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器，则 Cloud Manager 会提示您创建一个连接器。

- "您应做好准备，使 Connector 始终保持运行"。
- 您应已选择配置并从管理员处获取 Azure 网络信息。有关详细信息，请参见 "规划 Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 要部署 BYOL 系统，您需要每个节点的 20 位序列号（许可证密钥）。

关于此任务

当 Cloud Manager 在 Azure 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，它会创建多个 Azure 对象，例如资源组，网络接口和存储帐户。您可以在向导结束时查看资源摘要。

> 可能会丢失数据
>
> 由于存在数据丢失的风险，建议不要在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP 。尽管在使用 API 部署到现有资源组时回滚当前默认处于禁用状态，但删除 Cloud Volumes ONTAP 可能会从该共享组中删除其他资源。
>
> 最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。这是从 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 时的默认选项，也是唯一建议的选项。

步骤

1. 在工作环境页面上，单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。
2. * 选择位置 *： 选择 * Microsoft Azure* 和 * Cloud Volumes ONTAP 单节点 * 或 * Cloud Volumes ONTAP 高可用性 * 。
3. * 详细信息和凭据 *： 可选择更改 Azure 凭据和订阅，指定集群名称和资源组名称，根据需要添加标记，然后指定凭据。

   下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 工作环境名称 | Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Azure 虚拟机。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。 |
| 资源组名称 | 保留新资源组的默认名称或取消选中 * 使用默认值 * 并为新资源组输入您自己的名称。最佳实践是为 Cloud Volumes ONTAP 使用新的专用资源组。虽然可以使用 API 在现有共享资源组中部署 Cloud Volumes ONTAP ，但由于存在数据丢失的风险，建议不要这样做。有关详细信息，请参见上述警告。 |
| Tags | 标记是 Azure 资源的元数据。在此字段中输入标记后， Cloud Manager 会将其添加到与 Cloud Volumes ONTAP 系统关联的资源组中。在创建工作环境时，最多可以从用户界面添加四个标签，然后可以在创建工作环境后添加更多标签。请注意，在创建工作环境时， API 不会将您限制为四个标记。有关标记的信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：使用标记组织 Azure 资源"。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 用户名和密码 | 这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 OnCommand System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP 。 |
| 【视频】编辑凭据 | 您可以选择不同的 Azure 凭据和不同的 Azure 订阅以用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统。您需要将 Azure Marketplace 订阅与选定 Azure 订阅关联，才能部署按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统。 "了解如何添加凭据"。 |

以下视频显示了如何将 Marketplace 订阅与 Azure 订阅关联：

► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

4. * 服务 * ：保持服务处于启用状态或禁用不想在 Cloud Volumes ONTAP 中使用的单个服务。
   - "了解有关云合规性的更多信息"。
   - "了解有关备份到云的更多信息"。
5. * 位置和连接 * ：选择一个位置和安全组，然后选中此复选框以确认 Cloud Manager 与目标位置之间的网络连接。
6. * 许可证和支持站点帐户 * ：指定是要使用按需购买还是 BYOL ，然后指定 NetApp 支持站点帐户。

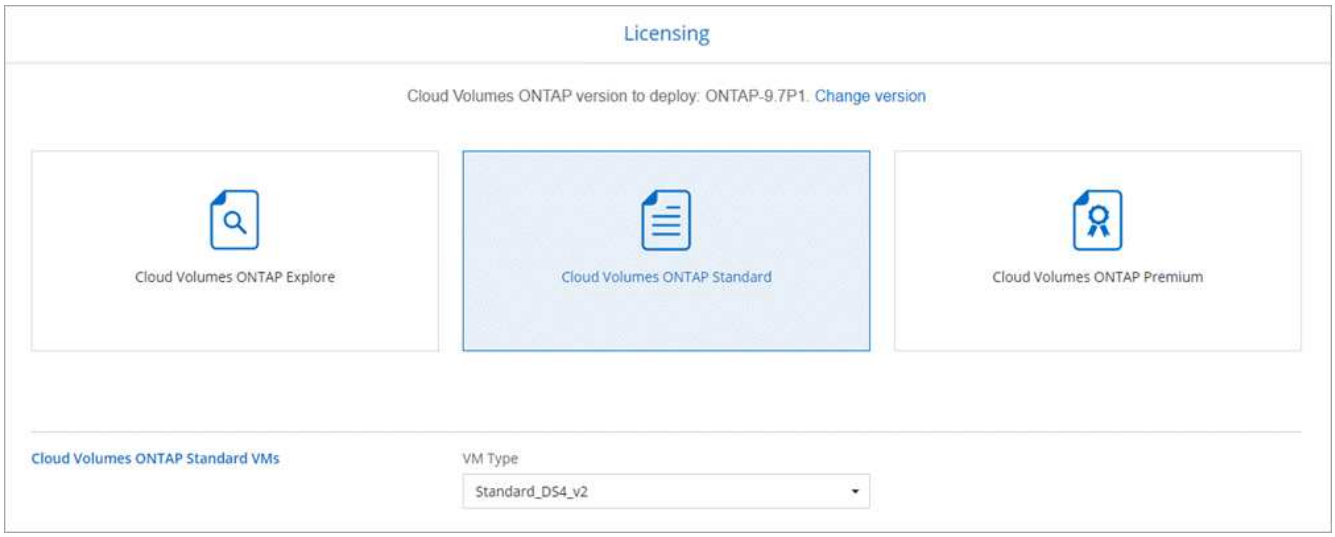
   要了解许可证的工作原理，请参见 "许可"。

   对于按需购买， NetApp 支持站点帐户是可选的，但对于 BYOL 系统则是必需的。 "了解如何添加 NetApp 支持站点帐户"。

7. * 预配置的软件包 * ：查找其中一个软件包以快速部署 Cloud Volumes ONTAP 系统，或者单击 * 创建自己的配置 * 。

   如果选择其中一个包、则只需指定卷、然后检查并批准配置。

8. * 许可 * ：根据需要更改 Cloud Volumes ONTAP 版本，选择许可证并选择虚拟机类型。




如果在启动系统后需要更改、您可以稍后修改许可证或虚拟机类型。

> 如果选定版本有较新的候选版本、一般可用性或修补程序版本可用、则在创建工作环境时，Cloud Manager 会将系统更新为该版本。例如，如果您选择 Cloud Volumes ONTAP 9.6 RC1 和 9.6 GA 可用，则会发生此更新。更新不会从一个版本更新到另一个版本，例如从 9.6 到 9.7 。

9. * 订阅 Azure Marketplace *： 如果 Cloud Manager 无法启用 Cloud Volumes ONTAP 的编程部署，请按照以下步骤操作。
10. * 底层存储资源 *： 选择初始聚合的设置：磁盘类型，每个磁盘的大小以及是否应启用到 Blob 存储的数据分层。

    请注意以下事项：

    - 磁盘类型用于初始卷。您可以为后续卷选择不同的磁盘类型。
    - 磁盘大小适用于初始聚合中的所有磁盘以及使用 Simple Provisioning （简单配置）选项时 Cloud Manager 创建的任何其他聚合。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。

      有关选择磁盘类型和大小的帮助，请参见 "在 Azure 中估算系统规模"。

    - 您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
    - 如果禁用数据分层，则可以在后续聚合上启用它。

      "了解有关数据分层的更多信息。"。

11. * 写入速度和 WORM* （仅限单节点系统）： 选择 * 正常 * 或 * 高 * 写入速度，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    仅单节点系统支持选择写入速度。

    "了解有关写入速度的更多信息。"。

    如果启用了数据分层，则无法启用 WORM 。

    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

12. * 安全通信到存储和 WORM* （仅限 HA ）： 选择是否启用与 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接，并根据需要激活一次写入，多次读取（ WORM ）存储。

    HTTPS 连接从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对连接到 Azure 存储帐户。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

    "了解有关 WORM 存储的更多信息。"。

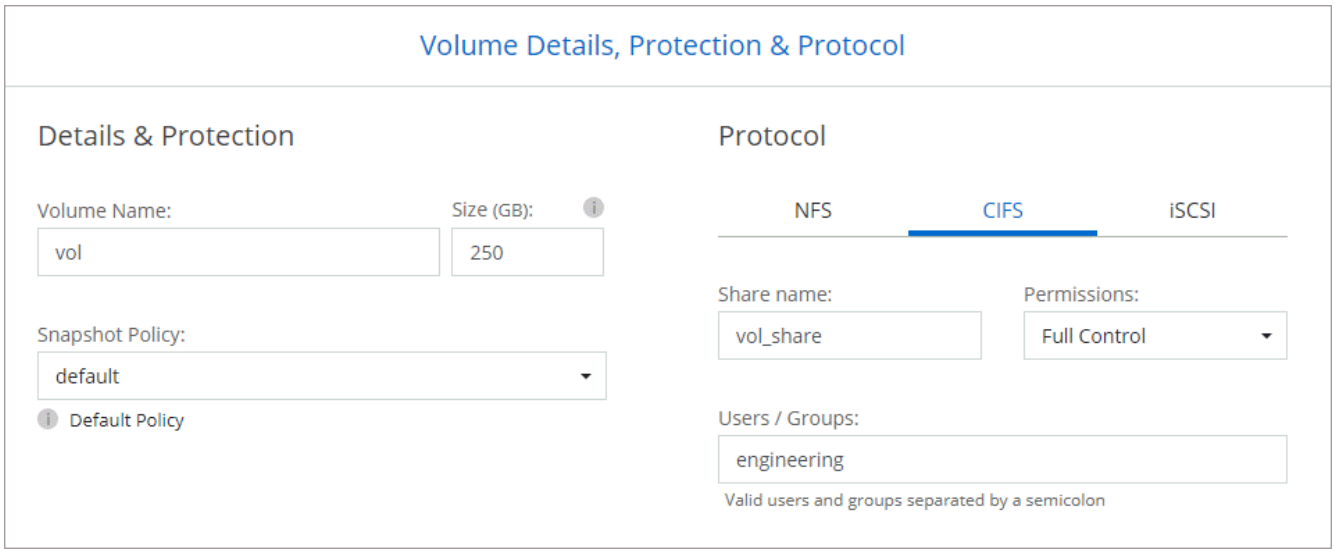
13. * 创建卷 *： 输入新卷的详细信息或单击 * 跳过 * 。

    本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| Size | 您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 访问控制（仅适用于 NFS ） | 导出策略定义子网中可以访问卷的客户端。默认情况下， Cloud Manager 会输入一个值、用于访问子网中的所有实例。 |
| 权限和用户 / 组（仅限 CIFS ） | 这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。 |
| 快照策略 | Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。 |
| 高级选项（仅适用于 NFS ） | 为卷选择 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4 。 |
| 启动程序组和 IQN （仅适用于 iSCSI ） | iSCSI 存储目标称为 LUN （逻辑单元），并作为标准块设备提供给主机。启动程序组是包含 iSCSI 主机节点名称的表，用于控制哪些启动程序可以访问哪些 LUN 。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用主机总线适配器（ HBA ）连接到网络，并通过 iSCSI 限定名称（ IQN ）进行标识。创建 iSCSI 卷时， Cloud Manager 会自动为您创建 LUN 。我们通过为每个卷仅创建一个 LUN 来简化此过程，因此无需进行管理。创建卷后， "使用 IQN 从主机连接到 LUN"。 |

下图显示了已填写 CIFS 协议的卷页面：




14. * CIFS 设置 *：如果选择 CIFS 协议，请设置 CIFS 服务器。

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| DNS 主 IP 地址和次 IP 地址 | 为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含为 CIFS 服务器将加入的域定位 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录（服务位置记录）。 |
| 要加入的 Active Directory 域 | 您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory （ AD ）域的 FQDN 。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 授权加入域的凭据 | 具有足够权限将计算机添加到 AD 域中指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。 |
| CIFS server NetBIOS name | 在 AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。 |
| 组织单位 | AD 域中要与 CIFS 服务器关联的组织单元。默认值为 cn = computers 。要将 Azure AD 域服务配置为 Cloud Volumes ONTAP 的 AD 服务器，应在此字段中输入 * OU=ADDC Computers * 或 * OU=ADDC Users* 。https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Azure 文档：在 Azure AD 域服务托管域中创建组织单位（ OU ）"^] |
| DNS 域 | Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）的 DNS 域。在大多数情况下，域与 AD 域相同。 |
| NTP 服务器 | 选择 * 使用 Active Directory 域 * 以使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器，则应使用 API 。请参见 "Cloud Manager API 开发人员指南" 了解详细信息。 |

15. * 使用情况配置文件，磁盘类型和分层策略 *：选择是否要启用存储效率功能，并根据需要更改卷分层策略。

    有关详细信息，请参见 "了解卷使用情况配置文件" 和 "数据分层概述"。

16. * 审核并批准 *：审核并确认您的选择。
    a. 查看有关配置的详细信息。
    b. 单击 * 更多信息 * 以查看有关支持和 Cloud Manager 将购买的 Azure 资源的详细信息。
    c. 选中 * 我了解 …* 复选框。
    d. 单击 * 执行 * 。

结果

Cloud Manager 部署了 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以跟踪时间链中的进度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时遇到任何问题、请查看故障消息。您也可以选择工作环境并单击 * 重新创建环境 * 。

要获得更多帮助，请转至 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支持"。

完成后

- 如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。
- 如果要对卷应用配额、请使用 System Manager 或 CLI 。

  配额允许您限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。